

附 A: UART 传输协议

1. 主机与传感器模组通讯协议 (UART, 9600, N, 8, 1):

1.1 主机发送指令

格式:

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
0x42	0x4D	指令码	DATAH	DATAL	校验 H	校验 L

最后两字节是 16bit 校验码, 是前面 5 个字节的累加和

指令码定义:

CMD	DATAH	DATAL	说明
0xab	X	X	读取一般数据
0xac	X	X	读取颗粒物完全数据
0xad	X	X	读取颗粒物 tsi 模式数据
0xe4	X	00H-待机模式 01H-正常模式	待机控制

例: 数据读取指令 0x42,0x4D,0xAB,0x00,0x00,0x01,0x3A

1.2 传感器模组应答指令(0xab)

字节序号	数值	说明
0	0x42	特征字节 1
1	0x4D	特征字节 2
2	0x00	长度码高 8 位
3	0x14	长度码低 8 位, 长度码=数据段 (n) + 校验字节 (2)
4		PM2.5 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
5		PM2.5 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
6		TVOC 数值高 8 位
7		TVOC 数值低 8 位, 单位 PPM
8		TVOC 当量: 实际 TVOC 值=16bit TVOC 值/100
9		HCHO 数值高 8 位
10		HCHO 数值低 8 位, 单位 mg/m^3
11		HCHO 当量: 实际 HCHO 值=16bit HCHO 值/100
12		CO2 数值高 8 位
13		CO2 数值低 8 位, 单位 PPM
14		温度数值高 8 位
15		温度数值低 8 位。实际温度值=16bit 温度值/10
16		湿度数值高 8 位
17		湿度数值低 8 位。实际湿度值=16bit 湿度值/10
18	0	保留 1

19	0	保留 2
20	0	保留 3
21	0	保留 4
22		校验字高 8 位
23		校验字低 8 位, 16bit 校验字=除校验字本身前面所有字节累加和

1.3 传感器模组应答指令(0xac)

字节序号	数值	说明
0	0x42	特征字节 1
1	0x4D	特征字节 2
2	0x00	长度码高 8 位
3	0x26	长度码低 8 位, 长度码=数据段 (n) +校验字节 (2)
4		PM1.0 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
5		PM1.0 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
6		PM2.5 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
7		PM2.5 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
8		PM10 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
9		PM10 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
10		PM1.0 (大气环境) 数值高 8 位
11		PM1.0 (大气环境) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
12		PM2.5 (大气环境) 数值高 8 位
13		PM2.5 (大气环境) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
14		PM10 (大气环境) 数值高 8 位
15		PM10 (大气环境) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
16		0.3 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
17		0.3 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
18		0.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
19		0.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
20		1.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
21		1.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
22		2.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
23		2.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
24		5.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
25		5.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
26		10.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
27		10.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
28		TVOC 数值高 8 位
29		TVOC 数值低 8 位, 单位 PPM
30		TVOC 当量: 实际 TVOC 值=16bit TVOC 值/100

31		HCHO 数值高 8 位
32		HCHO 数值低 8 位, 单位 mg/m^3
33		HCHO 当量: 实际 HCHO 值=16bit HCHO 值/100
34		CO2 数值高 8 位
35		CO2 数值低 8 位, 单位 PPM
36		温度数值高 8 位
37		温度数值低 8 位。实际温度值=16bit 温度值/10
38		湿度数值高 8 位
39		湿度数值低 8 位。实际湿度值=16bit 湿度值/10
40		校验字高 8 位
41		校验字低 8 位, 16bit 校验字=除校验字本身前面所有字节累加和

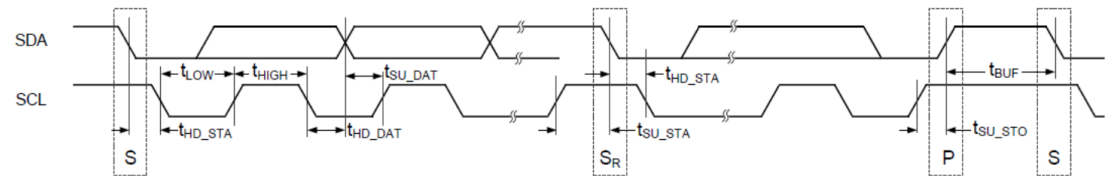
1.4 传感器模组应答指令(0xad)

字节序号	数值	说明
0	0x42	特征字节 1
1	0x4D	特征字节 2
2	0x00	长度码高 8 位
3	0x26	长度码低 8 位, 长度码=数据段 (n) + 校验字节 (2)
4		PM1.0 数值高 8 位
5		PM1.0 数值低 8 位, (CF=1) 单位 ug/m^3
6		PM2.5 数值高 8 位
7		PM2.5 数值低 8 位, (CF=1) 单位 ug/m^3
8		PM10 数值高 8 位
9		PM10 数值低 8 位, (CF=1) 单位 ug/m^3
10		PM1.0 数值高 8 位
11		PM1.0 数值低 8 位, (TSI) 单位 ug/m^3
12		PM2.5 数值高 8 位
13		PM2.5 数值低 8 位, (TSI) 单位 ug/m^3
14		PM10 数值高 8 位
15		PM10 数值低 8 位, (TSI) 单位 ug/m^3
16		0.3 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
17		0.3 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
18		0.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
19		0.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
20		1.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
21		1.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
22		2.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
23		2.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
24		5.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
25		5.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
26		10.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位

27		10.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
28		TVOC 数值高 8 位
29		TVOC 数值低 8 位, 单位 PPM
30		TVOC 当量: 实际 TVOC 值=16bit TVOC 值/100
31		HCHO 数值高 8 位
32		HCHO 数值低 8 位, 单位 mg/m ³
33		HCHO 当量: 实际 HCHO 值=16bit HCHO 值/100
34		CO2 数值高 8 位
35		CO2 数值低 8 位, 单位 PPM
36		温度数值高 8 位
37		温度数值低 8 位。实际温度值=16bit 温度值/10
38		湿度数值高 8 位
39		湿度数值低 8 位。实际湿度值=16bit 湿度值/10
40		校验字高 8 位
41		校验字低 8 位, 16bit 校验字=除校验字本身前面所有字节累加和

附 B: I2C 传输协议

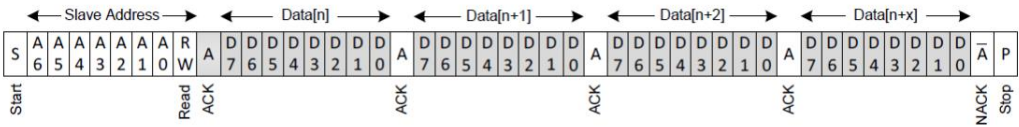
1. 100K sps 标准 NXP EEPROM 指令协议。传感器数据放置在寄存器中，供主机提取。
2. 基本时序图



参数	t _{HD_STA}	t _{LOW}	t _{HIGH}	t _{HD_DAT}	t _{su_DAT}	t _{su_STA}	t _{su_STO}	t _{BUF}
最小值	4.0	4.7	4.0	5.0	250	4.7	4.0	4.7
单位	μs	μs	μs	μs	ns	μs	μs	μs

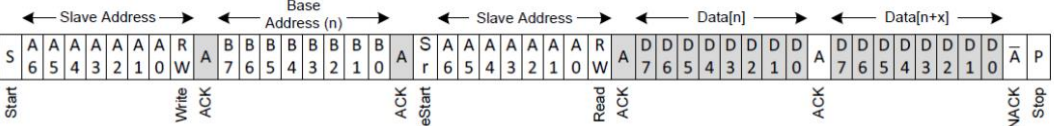
3. 指令通讯序列示意

3.1 主机向从机连续读取数据



注：白色为主机操作，灰色为从机操作

3.2 主机从指定寄存器开始向从机读取数据



注：白色为主机操作，灰色为从机操作

4. I2C 地址设置说明：

从机地址：0x12

5. 寄存器数据定义

字节序号	数值	说明
0x00	0x42	特征字节 1
0x01	0x4D	特征字节 2
0x02	0x00	长度码高 8 位
0x03	0x26	长度码低 8 位, 长度码=数据段 (n) + 校验字节 (2)
0x04		PM1.0 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
0x05		PM1.0 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
0x06		PM2.5 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
0x07		PM2.5 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
0x08		PM10 (标准颗粒物 CF=1) 数值高 8 位
0x09		PM10 (标准颗粒物 CF=1) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
0x0A		PM1.0 (大气环境) 数值高 8 位
0x0B		PM1.0 (大气环境) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
0x0C		PM2.5 (大气环境) 数值高 8 位
0x0D		PM2.5 (大气环境) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
0x0E		PM10 (大气环境) 数值高 8 位
0x0F		PM10 (大气环境) 数值低 8 位, 单位 ug/m ³
0x10		0.3 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
0x11		0.3 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
0x12		0.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
0x13		0.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
0x14		1.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
0x15		1.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
0x16		2.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
0x17		2.5 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
0x18		5.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
0x19		5.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
0x1A		10.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)高 8 位
0x1B		10.0 微米以上颗粒物个数(0.1 升)低 8 位
0x1C		TVOC 数值高 8 位
0x1D		TVOC 数值低 8 位, 单位 PPM
0x1E		TVOC 当量: 实际 TVOC 值=16bit TVOC 值/100
0x1F		HCHO 数值高 8 位
0x20		HCHO 数值低 8 位, 单位 mg/m ³
0x21		HCHO 当量: 实际 HCHO 值=16bit HCHO 值/100
0x22		CO2 数值高 8 位
0x23		CO2 数值低 8 位, 单位 PPM
0x24		温度数值高 8 位
0x25		温度数值低 8 位。实际温度值=16bit 温度值/10
0x26		湿度数值高 8 位

0x27		湿度数值低 8 位。实际湿度值=16bit 湿度值/10
0x28		校验字高 8 位
0x29		校验字低 8 位，16bit 校验字=除校验字本身前面所有字节累加和

注：标准颗粒物质量浓度是指用工业金属颗粒物作为等效颗粒进行密度换算得到的质量浓度值，适用于工业生产车间等环境；大气环境颗粒物质量浓度值以空气中主要污染物为等效颗粒进行密度换算，适用于普通室内外大气环境。